

MOTO ROTAZIONALE (TERZA PARTE)

Momento angolare

Consideriamo la grandezza vettoriale, definita per un punto materiale individuato da un vettore posizione $\vec{R}(t)$ e avente quantità di moto $\vec{p}(t)$:

$$\vec{L}(t) = \vec{R}(t) \times \vec{p}(t)$$

Per analogia formale con il momento di una forza, $\vec{\tau} = \vec{R} \times \vec{F}$,

$\vec{L}(t)$ è chiamato MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO oppure MOMENTO ANGOLARE di un punto materiale con quantità di moto $\vec{p}(t)$ nella posizione $\vec{R}(t)$. Si misura in $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ nel S.I. di unità di misura. È per costruzione un vettore perpendicolare al piano definito dai vettori $\vec{R}(t)$ e $\vec{p}(t)$.

Deriviamo $\vec{L}(t)$ rispetto al tempo:

$$[\vec{L}(t)]' = [\vec{R}(t)]' \times \vec{p}(t) + \vec{R}(t) \times [\vec{p}(t)]' = \vec{V}(t) \times \vec{p}(t) + \vec{R}(t) \times \vec{F}_r(t),$$

dove $\vec{V}(t)$ è la velocità istantanea vettoriale del punto materiale e $\vec{F}_r(t)$ è la risultante delle forze agenti sul punto materiale. Ma i vettori $\vec{V}(t)$ e $\vec{p}(t)$ sono paralleli per costruzione (risulta $\vec{p}(t) = m\vec{V}(t)$ per un punto materiale), per cui risulta:

$$[\vec{L}(t)]' = \vec{R}(t) \times \vec{F}_r(t) = \vec{\tau}_r(t)$$

Dunque, vale la legge $\boxed{[\vec{L}(t)]' = \vec{\tau}_r(t)}$, dove $\vec{\tau}_r(t)$ è il momento risultante agente sul punto materiale.

Attenzione: nell'equazione appena scritta i due vettori $\vec{L}(t)$ e $\vec{\tau}_r(t)$ devono essere calcolati rispetto allo stesso polo.

Se consideriamo un sistema costituito da N punti materiali, il suo momento angolare totale è dato da:

$$\vec{L}_{\text{TOT}}(t) = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i(t), \text{ e la sua derivata rispetto al tempo}$$

$$\text{è: } [\vec{L}_{\text{TOT}}(t)]' = \sum_{i=1}^N [\vec{L}_i(t)]' = \sum_{i=1}^N [\vec{\tau}_{ri}(t)]$$

Ma abbiamo dimostrato che, per un sistema di N punti materiali, il momento risultante delle forze agenti sui costituenti del sistema è uguale al momento risultante delle sole forze esterne agenti sul sistema.

Dunque, in generale, vale la seguente equazione:

$$[\vec{L}_{\text{TOT}}(t)]' = \vec{\tau}_{e,\text{TOT}}(t)$$

dove $\vec{\tau}_{e,\text{TOT}}(t)$ è appunto il momento risultante delle sole forze esterne agenti sul sistema.

Questa equazione è nota come **SECONDA EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI**: la derivata rispetto al tempo del momento angolare totale di un sistema di punti materiali è uguale al momento risultante delle sole forze esterne. Tutti i momenti devono essere calcolati rispetto allo stesso polo.

Per un corpo rigido rotante attorno a un asse z fisso, risulta (con polo sull'asse di rotazione):

$L_{i,z} = r_i m_i v_{t,i}$, dove r_i è la distanza del punto materiale i -esimo dall'asse di rotazione, m_i è la massa del punto materiale i -esimo e $v_{t,i}$ è la sua velocità tangenziale. Poiché in un corpo rigido in rotazione risulta

$$v_{t,i} = r_i \omega, \text{ otteniamo:}$$

$$L_{i,z} = m_i r_i^2 \omega, \text{ e quindi}$$

$$L_{\text{TOT},z} = \sum_{i=1}^N L_{i,z} = \sum_{i=1}^N (m_i r_i^2 \omega) = \left[\sum_{i=1}^N (m_i r_i^2) \right] \omega = I_z \omega$$

Dunque, per un corpo rigido vale la relazione

$$\boxed{L_{\text{TOT},z} = I_z \omega}, \text{ con polo sull'asse di rotazione.}$$

Teoremi di König

1) Momento angolare totale di un sistema di N punti materiali.

Indichiamo con $\vec{R}_i$ la posizione del corpo i -esimo del sistema rispetto a un'origine O fissa. Se $\vec{R}_{\text{CM}}$ è la posizione del centro di massa del sistema rispetto a O , e se $\vec{R}_i'$ è la posizione del corpo i -esimo rispetto al centro di massa, risulta:

$$\vec{R}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{R}_i'$$

Derivando rispetto al tempo i due membri di questa equazione, otteniamo:

$$\vec{V}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{V}_i', \text{ dove}$$

$\vec{V}_i$: velocità istantanea del corpo i -esimo rispetto all'origine O

$\vec{V}_{CM}$: velocità istantanea del centro di massa del sistema rispetto all'origine O

$\vec{V}_i'$: velocità istantanea del corpo i -esimo rispetto al centro di massa del sistema.

Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} \vec{L}_{TOT}(t) &= \sum_{i=1}^N (\vec{R}_i(t) \times \vec{p}_i(t)) = \sum_{i=1}^N [(\vec{R}_{CM}(t) + \vec{R}_i'(t)) \times (m_i (\vec{V}_{CM}(t) + \vec{V}_i'(t)))] = \\ &= \sum_{i=1}^N [\vec{R}_{CM}(t) \times (m_i \vec{V}_{CM}(t))] + \vec{R}_{CM}(t) \times \sum_{i=1}^N (m_i \vec{V}_i'(t)) + \\ &+ \sum_{i=1}^N (m_i \vec{R}_i'(t)) \times \vec{V}_{CM}(t) + \sum_{i=1}^N [\vec{R}_i'(t) \times (m_i \vec{V}_i'(t))] \end{aligned}$$

Ma rispetto al centro di massa del sistema, per definizione, risulta:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \vec{V}_i'(t)) = 0 \quad (\text{il centro di massa è fermo rispetto al centro di massa!})$$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \vec{R}_i'(t)) = 0 \quad (\text{il centro di massa si trova nell'origine rispetto al centro di massa}).$$

Allora, otteniamo, in definitiva:

$$\vec{L}_{TOT}(t) = \sum \vec{R}_{CM}(t) \times \left[\sum_{i=1}^N m_i \right] \vec{V}_{CM}(t) + \sum_{i=1}^N [\vec{R}_i(t) \times \vec{p}_i(t)],$$

dove si è posto $m_i \vec{v}_i(t) = \vec{p}_i(t)$

Posto $\sum_{i=1}^N m_i = M_{TOT}$ (massa totale del sistema), e posto

$$M_{TOT} \vec{V}_{CM}(t) = \vec{P}_{TOT}(t) \quad (\text{quantità di moto totale del sistema}),$$

otteniamo infine l'espressione matematica del primo teorema di König:

$$\boxed{\vec{L}_{TOT}(t) = \vec{R}_{CM}(t) \times \vec{P}_{TOT}(t) + \vec{L}'_{TOT}(t)},$$

dove $\vec{L}'(t)$ è il momento angolare totale del sistema rispetto al centro di massa del sistema.

2) Energia cinetica totale di un sistema di N punti materiali

Dalla relazione $\vec{V}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{V}'_i$, già utilizzata nella dimostrazione del precedente teorema, otteniamo:

$$|\vec{V}_i|^2 = (\vec{V}_{CM} + \vec{V}'_i) \cdot (\vec{V}_{CM} + \vec{V}'_i) = |\vec{V}_{CM}|^2 + 2(\vec{V}_{CM} \cdot \vec{V}'_i) + |\vec{V}'_i|^2$$

Dunque: l'energia cinetica totale del sistema diventa:

$$K_{TOT} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{V}_i|^2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left[|\vec{V}_{CM}|^2 + 2 (\vec{V}_{CM} \cdot \vec{V}_i') + |\vec{V}_i'|^2 \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^N m_i \right] |\vec{V}_{CM}|^2 + \vec{V}_{CM} \cdot \sum_{i=1}^N (m_i \vec{V}_i') + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{V}_i'|^2$$

Come nel caso del teorema precedente, risulta

$$\sum_{i=1}^N (m_i \vec{V}_i') = 0, \text{ per cui, posto } \sum_{i=1}^N m_i = M_{TOT},$$

otteniamo:

$$K_{TOT} = \frac{1}{2} M_{TOT} |\vec{V}_{CM}|^2 + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{V}_i'|^2$$

Posto $\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{V}_i'|^2 = K'_{TOT}$, otteniamo infine:

$$\boxed{K_{TOT} = \frac{1}{2} M_{TOT} |\vec{V}_{CM}|^2 + K'_{TOT}}$$

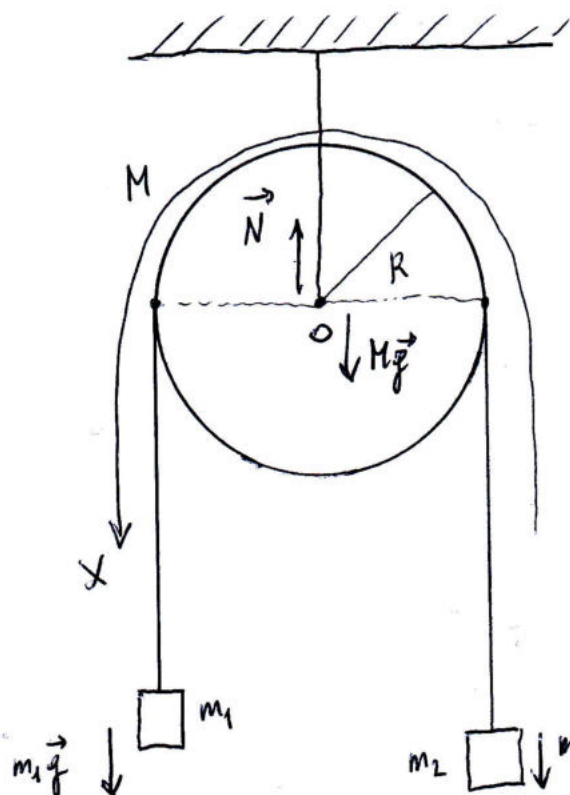
Nel caso particolare di un corpo rigido, risulta

$$K'_{TOT} = \frac{1}{2} I_{CM, z'} \omega'^2, \text{ dove } I_{CM, z'} \text{ e' il momento}$$

d'inerzia del corpo rigido rispetto a un asse opportuno passante per il centro di massa del corpo rigido, e ω' e' la velocit  angolare di rotazione attorno a questo asse rispetto a un osservatore posto nel centro di massa del sistema.

Esempio 1

Mecchine di Atwood (Versione 2.1)



Calcoliamo il momento angolare totale del sistema rispetto al polo O (vedi pag. ⑭ in fondo):

$$L_{\text{TOT},z} = R m_1 v_x + R m_2 v_x + I_z \omega,$$

dove abbiamo tenuto conto del vincolo $v_{1x} = v_{2x} = v_x$

dovuto alla fune inestensibile. L'altro vincolo è il legame tra la velocità angolare della puleggia e la velocità dei due blocchi: $\omega = \frac{v_x}{R}$. Allora:

$$L_{\text{TOT},z}(t) = R(m_1 + m_2)v_x(t) + \frac{1}{2}MR^2 \frac{v_x(t)}{R} = R\left(m_1 + m_2 + \frac{M}{2}\right)v_x(t)$$

Calcoliamo il momento totale delle sole forze esterne rispetto al polo O, tenuto conto che il momento di $M\vec{g}$ e di $\vec{N}$ rispetto a O è nullo:

$$\tau_{e,\text{TOT},z} = R m_1 g - R m_2 g = R(m_1 - m_2)g$$

Dalla seconda equazione cardinale delle dinamiche dei sistemi otteniamo:

$$[L_{TOT, Z}(t)]' = \tau_{e, TOT, Z}(t), \text{ cioè:}$$

$$\cancel{R} \left(m_1 + m_2 + \frac{M}{2} \right) a_x(t) = \cancel{R} (m_1 - m_2) g, \text{ e in fine:}$$

$$a_x = \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}}, \text{ come già ottenuto con un metodo diverso.}$$

I momenti delle forze interne (tensioni delle corde) non influenzano la variazione temporale del momento angolare totale del sistema rispetto allo stesso polo.



Approfitteremo di questo esercizio per tornare su un assunto dato sinora per scontato, e cioè il fatto che le tensioni ai due capi di un tratto di fune di massa trascurabile sono uguali. Consideriamo un tratto di fune in moto su un piano orizzontale, con due forze esterne agenti ai suoi capi, dirette come la fune:



Perché il peso del tratto di fune è trascurabile, per la prima equazione cardinale delle dinamiche dei sistemi possiamo scrivere:

$$[P_{TOT, X}(t)]' = F_{e, TOT, X}(t) = T_2 - T_1, \text{ con } |\vec{T}_1| = T_1 \text{ e } |\vec{T}_2| = T_2.$$

Ma poiché $M_{TOT} \approx 0$, risulta $P_{TOT, X}(t) \approx 0$, e quindi $T_1 \approx T_2$. Questo giustifica le enunciazioni fatte a suo tempo.

Conservazione del momento angolare totale

Le seconde equazione cardinale della dinamica dei sistemi di punti materiali,

$$[\vec{L}_{TOT}(t)]' = \vec{\tau}_{e, TOT}(t),$$

[implica che se risulta $\vec{\tau}_{e, TOT}(t) = 0$ allora il momento angolare totale del sistema resta costante nel tempo, cioè (detto in altri termini) si conserva.]

Se soltanto una componente cartesiane (o lungo un certo asse) di $\vec{\tau}_{e, TOT}(t)$ risulta nulla, allora si conserva solo la componente corrispondente di $\vec{L}_{TOT}(t)$.

[Pertanto, in un sistema isolato si conservano le quantità di moto totale e il momento angolare totale.]

Osserviamo che, purché risulti $\vec{\tau}_{e, TOT}(t) = 0$, la conservazione del momento angolare totale è vera anche nel caso di sistemi non rigido.

Per un sistema rigido isolato in rotazione attorno a un asse z , la condizione $L_{TOT, z} = \text{costante}$ implica la

legge $\boxed{I_z \omega = \text{costante}}$, dove I_z è ovviamente

il momento d'inerzia del sistema rigido rispetto all'asse di rotazione.

Se il sistema è isolato ma non rigido, comunque in rotazione attorno a un asse fisso z , e un dato istante risulta comunque $L_{TOT,z}(t) = I_z(t) \omega(t)$, per cui vale comunque la regola $I_z(t) \omega(t) = \text{costante}$.

Un esempio di fenomeno in cui si sfrutta la legge di conservazione del momento angolare totale è quello di un pattinatore su ghiaccio in rotazione su se stesso: quando avvicina le braccia al corpo, il suo momento d'inerzia rispetto all'asse di rotazione diminuisce, per cui la sua velocità angolare istantanea aumenta in base alla legge sopra esposta.

Esempio 2

Una stella ruota intorno a un asse che passa per il suo centro con un periodo $T_i = 30$ giorni. Dopo che la stella è esplosa in una supernova il suo nucleo centrale, inizialmente avente raggio $R_i = 10^4$ km, collassa in una stella di neutroni avente raggio $R_f = 3$ km. Si determini il periodo di rotazione delle stelle di neutroni.

la velocità angolare di rotazione iniziale della stella è

$$\omega_i = \frac{2\pi}{T_i}, \quad \text{e quella finale è } \omega_f = \frac{2\pi}{T_f}.$$

Il momento d'inerzia di una sfera piena omogenea è

$$I_z = \frac{2}{5} M R^2 \quad \text{rispetto a un asse passante per il centro della}$$

sfera. Durante il collasso stellare non agiscono forze esterne al sistema, per cui il sistema è isolato e il suo momento angolare totale si conserva. Dunque, trattandosi di un corpo rigido in rotazione, con I_z variabile, risulta:

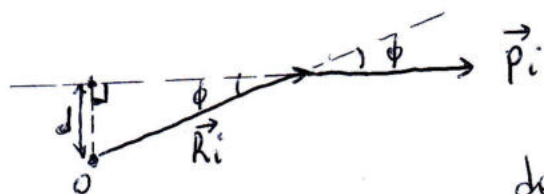
$$I_f \omega_f = I_i \omega_i, \quad \text{e quindi:}$$

$$\cancel{\frac{2}{5}} M \cancel{R_f}^2 \left(\frac{\cancel{2\pi}}{T_f} \right) = \cancel{\frac{2}{5}} M \cancel{R_i}^2 \left(\frac{\cancel{2\pi}}{T_i} \right)$$

Dunque risulta:

$$T_f = \left(\frac{R_f}{R_i} \right)^2 T_i = 0,233 \text{ s}$$

Osservazione importante: per il calcolo pratico di un momento angolare valgono regole molto simili a quelle enunciate nel caso del calcolo del momento di una forza. In particolare, risulta



$$|\vec{r}_i \times \vec{p}_i| = d |\vec{p}_i|, \quad \text{dove } d \text{ si può}$$

definire, per analogia, il "braccio" del vettore quantità di moto $\vec{p}_i$ rispetto al polo O (vedi scheme qui e fianco).

Questa procedura è stata usata nell'Esempio 1 (pag. 7 e 8)

Esempio 3

Una piattaforma orizzontale a forma di disco ruota senza attrito attorno a un asse verticale. La piattaforma ha raggio $R = 2 \text{ m}$ e massa $M = 100 \text{ kg}$. Un ragazzo avente massa $m = 60 \text{ kg}$ si sposta lentamente dal bordo della piattaforma verso il centro. Se la velocità angolare del sistema, quando il ragazzo si trova nel bordo, è $\omega_i = 2 \text{ rad/s}$, si calcoli la velocità angolare quando il ragazzo si trova a una distanza $r = 0,5 \text{ m}$ dal centro.

Poiché non ci sono forze esterne agenti lungo la direzione tangenziale, risulta $\tau_{e, \text{TOT}, z} = 0$, e quindi $L_{\text{TOT}, z}$ si conserva. Dunque, deve risultare:

$L_{\text{TOT}, z, f} = L_{\text{TOT}, z, i}$; essendo $L_{\text{TOT}, z} = I_z \omega$, deve quindi risultare

$$I_{z, f} \omega_f = I_{z, i} \omega_i$$

Il sistema si può schematizzare come un disco omogeneo con un punto materiale aggiunto a distanza $d \leq R$ dal centro; allora $I_z = \frac{1}{2} M R^2 + m d^2$, e risulta:

$$I_{z, i} = \frac{1}{2} M R^2 + m R^2 = \left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 ; \quad I_{z, f} = \frac{1}{2} M R^2 + m r^2$$

Risultato presunto:

$$\left(\frac{1}{2}MR^2 + mr^2\right)\omega_f = \left(\frac{M}{2} + m\right)R^2\omega_i, \text{ da cui otteniamo:}$$

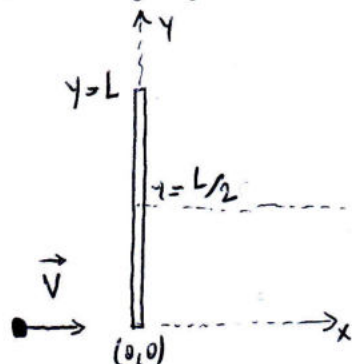
$$\omega_f = \frac{\left(\frac{M}{2} + m\right)R^2\omega_i}{\frac{1}{2}MR^2 + mr^2} = 4,093 \text{ rad/s}$$

Esempio 4

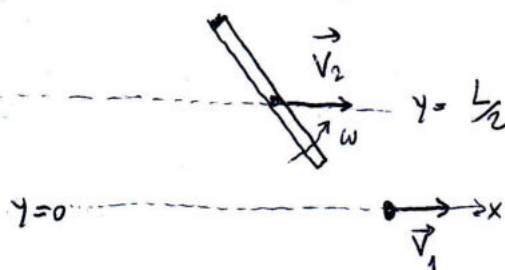
Un piccolo disco avente massa $m = 2 \text{ kg}$ colpisce, con velocità $v = 3 \text{ m/s}$, un'asta avente massa $M = 1 \text{ kg}$ e lunghezza $L = 4 \text{ m}$, che giace a riposo su una lastra di ghiaccio praticamente senza attrito. Il disco colpisce l'asta in un estremo, alla distanza $\frac{L}{2}$ del centro. Supponendo che l'urto sia elastico e che il disco continui a muoversi nella direzione di moto iniziale, si trovano, dopo l'urto;

- il modulo della velocità del disco;
- il modulo della velocità di traslazione dell'asta;
- il modulo della velocità angolare di rotazione dell'asta.

Prima dell'urto



Dopo l'urto



Il sistema dischetto + asta è di fatto un sistema isolato durante l'urto, in quanto nel sistema agiscono, come forze esterne, soltanto le forze peso dell'asta e del dischetto, e le reazioni vincolari delle lastre di ghiaccio liscie che bilanciano esattamente i pesi dei due corpi.

Pertanto in questo urto si conservano la quantità di moto totale del sistema, il momento angolare totale del sistema rispetto a un polo scelto arbitrariamente, e l'energia cinetica totale (quest'ultima per le ipotesi del problema).

La conservazione della quantità di moto totale comporta che il centro di massa del sistema si muove di moto rettilineo uniforme.

Calcoliamo la posizione e la velocità del centro di massa del sistema asta + dischetto nell'istante dell'urto (che poniamo finire a $t=0$); poniamo che prima dell'urto l'estremo inferiore dell'asta si trovi nella posizione $(0,0)$ e l'estremo superiore in $(0,L)$, come nello schema.

Posizione del centro di massa del sistema nell'istante dell'urto:

$$\begin{cases} x_{cm}(0) = 0 \\ y_{cm}(0) = \frac{M L/2}{m+M} \end{cases}$$

Velocità del centro di massa del sistema nell'istante dell'urto:

$$\begin{cases} v_{cm,x}(0) = \frac{m V}{m+M} = \text{costante} \\ v_{cm,y}(0) = 0 = \text{costante} \end{cases}$$

Allora, a un istante t generico risulterà:

$$\begin{cases} x_{cm}(t) = \frac{mv t}{m+M} \\ y_{cm}(t) = \frac{M L/2}{m+M} \end{cases}$$

Indicando con $y_d(t)$ e $y_a(t)$ rispettivamente l'ordinate del dischetto all'istante t e l'ordinate del centro dell'asta all'istante t , deve risultare

$$y_{cm}(t) = \frac{m y_d(t) + M y_a(t)}{m+M} = \frac{M y_a(t)}{m+M} \quad \text{in quanto}$$

$y_d(t) = 0$ dopo l'urto (ipotesi del problema). Allora risulta

$$y_a(t) = \frac{m+M}{M} y_{cm}(t) = \frac{L}{2} = \text{costante}.$$

Pertanto, il centro delle sfere, dopo l'urto, si muove di moto rettilineo uniforme lungo la retta $y = L/2$ e la sfera potrà ruotare (da verificare) attorno a un asse passante per il suo centro e perpendicolare al piano del foglio (vedi schema).

Pertanto, usando la notazione introdotta nello schema, possiamo imporre le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} P_{tot, x, f} = P_{tot, x, i} \\ L_{tot, z, f} = L_{tot, z, i} \\ K_{tot, f} = K_{tot, i} \end{cases}$$

Per le prime e la terza equazione non ci sono eccessivi problemi. Per quanto riguarda la seconda equazione, scegliamo di calcolare il momento angolare totale del sistema rispetto al punto $(0,0)$; in questo modo, il momento angolare del dischetto è nullo a ogni istante, in quanto la sua velocità è sempre diretta lungo l'asse x ; il momento angolare dell'asta è nullo all'istante $t=0$, mentre per il calcolo del momento angolare delle sbarre dopo l'urto è necessario ricorrere al primo teorema di König, per cui, tenendo conto dei segni dei momenti, risulta:

$$L_{tot,z,f} = -\frac{L}{2} M V_2 + I_z \omega, \text{ dove } I_z = \frac{1}{12} M L^2$$

è il momento d'inerzia dell'asta rispetto all'asse di rotazione, che passa per il suo centro di massa.

Allora, possiamo scrivere le tre equazioni:

$$\begin{cases} m V_1 + M V_2 = m V \\ -\frac{L}{2} M V_2 + \frac{1}{12} M L^2 \omega = 0 \\ \frac{1}{2} m V_1^2 + \frac{1}{2} M V_2^2 + \frac{1}{24} M L^2 \omega^2 = \frac{1}{2} m V^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m V_1 + M V_2 = m V \\ -6 V_2 + L \omega = 0 \\ 12 m V_1^2 + 12 M V_2^2 + M L^2 \omega^2 = 12 m V^2 \end{cases}$$

Ricaviamo V_2 dalla prima equazione, e sostituiamo l'espressione ottenuta nella seconda equazione;

$$\begin{cases} V_2 = \frac{m(V-V_1)}{M} \\ -\frac{6m(V-V_1)}{M} + L\omega = 0 \end{cases}$$

Ricaviamo ω dalla seconda equazione:

$$\omega = \frac{6m(V-V_1)}{ML}$$

Sostituiamo le espressioni ottenute per V_2 e ω nella terza equazione:

$$\cancel{\frac{1}{2} m V_1^2} + \cancel{\frac{1}{2} M} \frac{m^2 (V-V_1)^2}{M^2} + \cancel{M} \cancel{\frac{1}{2}} \frac{36m^2 (V-V_1)^2}{M^2 \cancel{L}} = \cancel{\frac{1}{2} m} V^2$$

che diventa

$$M V_1^2 + m (V-V_1)^2 + 3m (V-V_1)^2 = M V^2, \text{ e quindi:}$$

$$M V_1^2 + 4m (V-V_1)^2 = M V^2 \quad \text{Sviluppiamo i calcoli:}$$

$$M V_1^2 + 4m (V^2 - 2VV_1 + V_1^2) = M V^2$$

$$(4m + M) V_1^2 - 8m V V_1 + (4m - M) V^2 = 0$$

Calcoliamo le radici dell'equazione usando la formula ridotta:

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \frac{4mV \pm \sqrt{16m^2V^2 - (4m+M)(4m-M)V^2}}{4m+M} \\
 &= \frac{4mV \pm \sqrt{16m^2V^2 - (16m^2 - M^2)V^2}}{4m+M} = \frac{4mV \pm \sqrt{\cancel{16m^2V^2} - \cancel{16m^2V^2} + M^2V^2}}{4m+M} \\
 &= \frac{4mV \pm MV}{4m+M} = \frac{(4m \pm M)V}{4m+M}
 \end{aligned}$$

La soluzione che ci interessa è

$$V_1 = \frac{(4m-M)V}{4m+M},$$

in quanto l'altra radice è $V_1 = V$, e corrisponde al caso banale in cui il dischetto oltrepassa l'asta senza urtare.

Allora otteniamo, in definitiva:

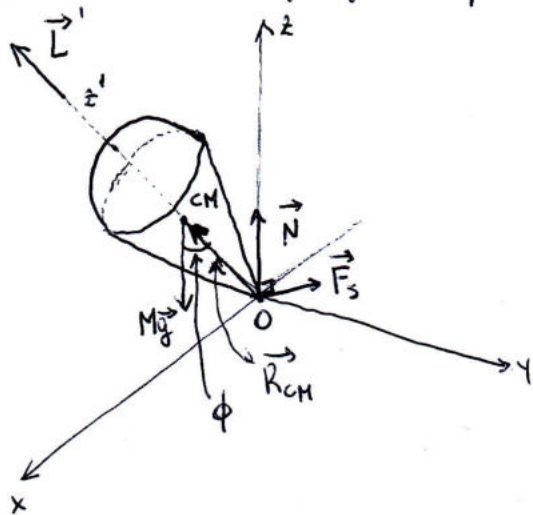
$$V_1 = \frac{(4m-M)V}{4m+M} = 2,333 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \frac{m}{M} (V - V_1) = \frac{mV}{M} \left(1 - \frac{4m-M}{4m+M} \right) = \frac{mV}{M} \left(\frac{\cancel{4m}+M - \cancel{4m}+M}{4m+M} \right) = \\
 &= \frac{mV}{M} \cdot \frac{2M}{4m+M} = \frac{2mV}{4m+M} = 1,333 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

$$\omega = \frac{6m}{ML} (V - V_1) = \frac{6mV}{ML} \left(1 - \frac{4m-M}{4m+M} \right) = \frac{6mV}{ML} \left(\frac{2M}{4m+M} \right) = \frac{12mV}{L(4m+M)} = 2 \text{ rad/s}$$

Moto di una trottola

Una trottola è un corpo rigido in rotazione attorno a un proprio asse di simmetria, con un punto di appoggio su una superficie orizzontale; questo punto si trova sull'asse di rotazione.



Quello che si osserva è che, mentre la trottola ruota con rapidità attorno al proprio asse, l'asse stesso ruota attorno all'asse verticale z su una superficie conica.

Il moto di rotazione dell'asse della trottola attorno all'asse z è chiamato **MOTO DI PRECESSIONE**, tipicamente più lento rispetto al moto rotatorio della trottola attorno al proprio asse.

Un'analisi superficiale potrebbe indurre a pensare che, a causa dell'inclinazione dell'asse di simmetria-rotazione, la trottola debba cadere a causa del momento delle forze peso $M\vec{g}$ rispetto al punto di appoggio O . Ma il fatto che la trottola possiede un momento angolare intrinseco $\vec{L}'$ a causa della rotazione attorno al proprio asse cambia di molto la situazione: il momento delle forze peso rispetto al polo O è proprio la causa del moto di precessione sopra descritto.

Rispetto al polo O possiamo scrivere le seconde equazioni cardinali per la trottola:

$$[\vec{L}_{\text{TOT}}(t)]' = \vec{\tau}_{e, \text{TOT}}(t)$$

Per il primo teorema di König, il momento angolare totale delle trattole rispetto al polo O è:

$$\vec{L}_{\text{TOT}}(t) = \vec{R}_{\text{CM}}(t) \times \vec{P}_{\text{TOT}}(t) + \vec{L}'(t),$$

dove $\vec{P}_{\text{TOT}}(t)$ è la quantità di moto totale delle trattole, $\vec{R}_{\text{CM}}(t)$ è il vettore posizione del centro di massa delle trattole, e $\vec{L}'(t)$ è il momento angolare intrinseco delle trattole.

Se la velocità angolare di rotazione delle trattole attorno al proprio asse è sufficientemente elevata, il primo termine del secondo membro risulta trascurabile rispetto a $\vec{L}'(t)$, per cui risulta $\vec{L}_{\text{TOT}}(t) \simeq \vec{L}'(t)$.

Allora possiamo scrivere:

$$[\vec{L}_{\text{TOT}}(t)]' \simeq [\vec{L}'(t)]' \simeq \vec{R}_{\text{CM}}(t) \times M\vec{g}$$

Su un piccolo intervallo di tempo Δt risulta quindi

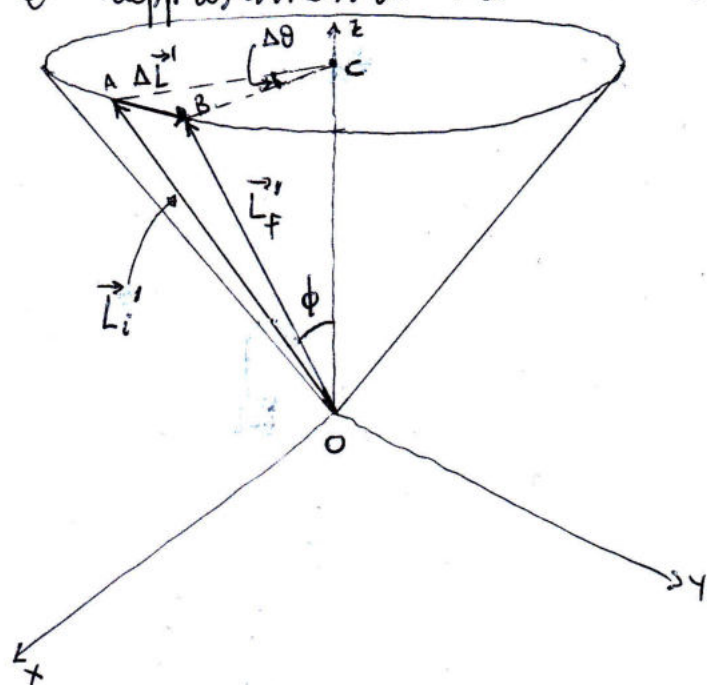
$|\Delta \vec{L}'| \simeq |\vec{R}_{\text{CM}}| \cdot Mg \sin \phi \Delta t$ dove ϕ è l'angolo tra l'asse di rotazione delle trattole e l'asse verticale.

Ma $|\vec{R}_{\text{CM}}| \sin \phi$ è la distanza del centro di massa delle trattole dall'asse verticale; poniamo $|\vec{R}_{\text{CM}}| \sin \phi = r_{\text{CM}}$.

Dunque: $|\Delta \vec{L}'| \approx Mg r_{cm} \Delta t \quad (1)$

Dallo schema della figura osserviamo che il vettore $\vec{R}_{cm} \times M\vec{g}$ è diretto orizzontalmente, lungo la direzione tangenziale delle circonferenze centrate sull'asse z , di raggio r_{cm} .

Pertanto, nell'intervallo di tempo Δt la variazione del vettore $\vec{L}'(t)$ è rappresentabile nel modo seguente:



Il triangolo CAB (qui rappresentato in viste prospettica) è isoscele.

Nello schema qui a fianco risulta: $\overline{CA} = \overline{CB}$

$$\widehat{AOC} = \widehat{BOC} = \phi$$

$$\overline{OA} = \overline{OB}$$

Poiché, nel limite $\Delta t \rightarrow 0$, la variazione $\Delta \vec{L}'$ è diretta perpendicolarmente a $\vec{L}'$, l'effetto del momento $\vec{R}_{cm} \times M\vec{g}$ è quello di modificare la direzione del vettore $\vec{L}'$, non il suo modulo che, nell'approssimazione fatta, resta costante.

Se indichiamo con $\Delta\theta$ l'angolo tra le proiezioni orizzontali di $\vec{L}'_i$ e $\vec{L}'_f = \vec{L}'_i + \Delta \vec{L}'$, possiamo scrivere:

$$|\Delta \vec{L}'| \approx |\vec{L}'| \sin \phi \Delta\theta \quad (\text{vedi figura sopra}) \quad (2)$$

Mettendo insieme le due relazioni (1) e (2) otteniamo:

$$|\vec{L}'| \sin\phi \Delta\theta \approx Mg r_{cm} \Delta t = Mg |\vec{R}_{cm}| \sin\phi \Delta t$$

Dunque, vale la relazione approssimata

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \approx \frac{Mg |\vec{R}_{cm}|}{|\vec{L}'|}$$

Poiché $|\vec{L}'| = I_{z'} \omega'$, dove $I_{z'}$ è il momento d'inerzia delle trottole rispetto al proprio asse di rotazione e ω' è la velocità angolare di rotazione delle trottole attorno a questo asse, nel limite per $\Delta t \rightarrow 0$ otteniamo una espressione approssimata della velocità angolare di precessione attorno all'asse verticale per una trottole:

$$\boxed{\omega_p \approx \frac{Mg |\vec{R}_{cm}|}{I_{z'} \omega'}}$$

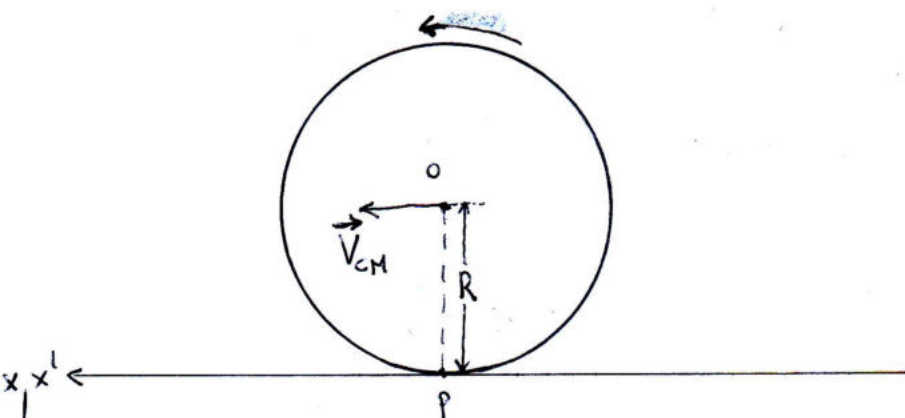
Questo risultato, come anticipato nella discussione preliminare, è valido soltanto se $\omega_p \ll \omega'$, cioè se

$$\frac{Mg |\vec{R}_{cm}|}{I_{z'} \omega'} \ll \omega', \text{ cioè per}$$

$$\boxed{\omega' \gg \sqrt{\frac{Mg |\vec{R}_{cm}|}{I_{z'}}}}$$

Moto di puro rotolamento di un corpo rigido

Consideriamo un corpo rigido a simmetria circolare (ad esempio: anello, disco, guscio cilindrico, cilindro omogeneo, sfera omogenea), e supponiamo che stia rotolando senza strisciare su una superficie piana. Un moto di questo tipo può avvenire soltanto in presenza di attrito tra il corpo e la superficie (con una eccezione notevole, che vedremo alla fine della discussione).



Consideriamo la situazione schematizzata qui a sinistra.

La condizione affinché il corpo rigido rotoli senza strisciare sul

piano è che la velocità istantanea del punto di contatto P tra il corpo rigido e il piano (nella sezione mostrata) sia nulla.

Il modo più diretto per imporre questa condizione è usare la legge di composizione delle velocità per il punto P rispetto a due osservatori: uno fermo a terra, che sta osservando il corpo rigido che rotola senza strisciare, e l'altro che si sta muovendo di moto rettilineo in direzione orizzontale con la stessa velocità del centro di massa del corpo rigido.

Quindi, se indichiamo con $\vec{V}_P(t)$ la velocità istantanea del punto P rispetto all'osservatore a terra, con $\vec{V}_{CM}(t)$ la velocità del centro di massa del corpo rigido, e con $\vec{V}_P'(t)$ la velocità istantanea del punto P rispetto all'osservatore solidale con il centro di massa del corpo rigido, la condizione che lega queste velocità è la seguente:

$$\vec{V}_P(t) = \vec{V}_{CM}(t) + \vec{V}_P'(t) \quad (\text{legge di composizione delle velocità})$$

Introducendo un asse cartesiano x orientato come nelle figure, e anche un asse x' (per l'osservatore solidale al centro di massa del corpo rigido) parallelo e concorde all'asse x , le componenti orizzontali dei tre vettori menzionati sono le seguenti:

$$V_{P,x}(t) = 0 \quad (\text{condizione di puro rotolamento del corpo rigido})$$

$$V_{CM,x}(t) = |\vec{V}_{CM}(t)| = V_{CM}(t)$$

$$V_{P,x'}'(t) = -|\vec{V}_P'(t)| = -\omega(t) R,$$

dove $\omega(t)$ è la velocità angolare istantanea di rotazione del corpo rigido attorno all'asse di rotazione passante per il suo centro di massa, e R è il raggio della sezione circolare del corpo rigido in rotolamento.

In fatti, rispetto all'asse di rotazione solido al centro di massa del corpo rigido il punto di contatto P del corpo rigido con il suolo si sta muovendo, nell'istante del contatto, verso destra (rispetto ai versi di moto dello schema di pag. (23)) con velocità istantanea uguale alla velocità tangenziale, che dunque ha modulo $|\vec{V}_P'(t)| = R \omega(t)$ (il corpo rigido, in questo schema, sta ruotando in senso antiorario, per cui risulta $\omega(t) > 0$).

Pertanto, la condizione di puro rotolamento è la seguente:

$$0 = V_{cm}(t) - \omega(t) R, \quad \text{da cui otteniamo:}$$

$$\boxed{V_{cm}(t) = \omega(t) R}$$

Dato che il punto di contatto P è istantaneamente fermo, la forza di attrito che agisce mentre una forza esterna sta spingendo il corpo rigido lungo la superficie non può che essere di attrito statico. Poiché la forza di attrito statico non compie lavoro (il punto a cui è applicata è istantaneamente fermo), in questo tipo di moto non c'è dissipazione di energie meccaniche, a differenza di quanto avviene in presenza di attrito dinamico. Questo spiega il vantaggio dei veicoli con ruote rispetto a veicoli striscianti.

Derivando rispetto al tempo la relazione scritta sopra otteniamo un'altra importante relazione valida nel moto di puro rotolamento:

$$\boxed{a_{cm,x}(t) = \alpha(t) R} \quad \text{con le usuali convenzioni qui seguiti.}$$

Per il 2° teorema di König l'energia cinetica di un corpo rigido che sta rotolando senza strisciare su una superficie è:

$$K(t) = \frac{1}{2} M |\vec{v}_{CM}(t)|^2 + \frac{1}{2} I_{z'} (\omega(t))^2,$$

dove $I_{z'}$ è il momento d'inerzia del corpo rigido e $\omega(t)$ è la sua velocità angolare di rotazione, entrambi rispetto all'asse di rotazione passante per il centro di massa del sistema.

Ma poiché risulta $|\vec{v}_{CM}(t)| = \omega(t) R$, possiamo scrivere

$$K(t) = \frac{1}{2} M |\vec{v}_{CM}(t)|^2 + \frac{1}{2} I_{z'} \frac{|\vec{v}_{CM}(t)|^2}{R^2}, \quad \text{e in definitiva}$$

l'energia cinetica di un corpo rigido che sta rotolando senza strisciare è espressa dalla legge seguente:

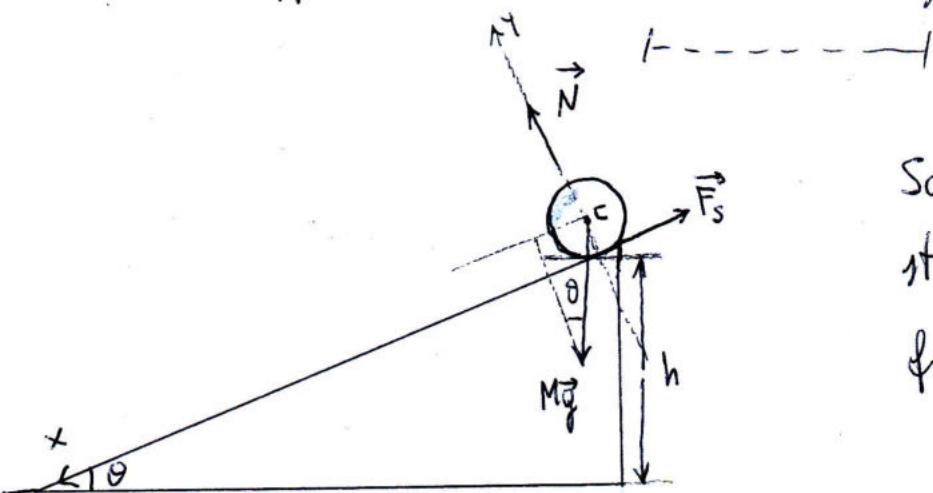
$$K(t) = \frac{1}{2} \left(M + \frac{I_{z'}}{R^2} \right) |\vec{v}_{CM}(t)|^2$$

Concludiamo osservando che, per un corpo che sta rotolando senza strisciare, se a un certo momento durante il suo moto si viene a trovare su una superficie piana liscia orizzontale, il corpo rigido ovviamente continuerà a rotolare senza strisciare in quanto non ci sono forze esterne né momenti di forze esterne che possono modificare lo stato di moto del corpo rigido.

Esempio 5

Una sfera omogenea piena rotola senza strisciare lungo un piano inclinato di un angolo θ rispetto alla direzione orizzontale. La sfera inizia a muoversi partendo da ferma da una quota h al di sopra del piano orizzontale.

- Si determini il modulo delle velocità del centro di massa della sfera nell'istante in cui questa raggiunge la base del piano inclinato. Indichiamo con M la massa della sfera.
- Si determini il modulo delle accelerazioni del centro di massa della sfera durante la discesa lungo il piano inclinato.
- Si determini il modulo delle forze di attrito statico agente sul corpo rigido durante il moto, e il limite sul coefficiente di attrito statico μ_s .



Schema del sistema da studiare e diagramma delle forze agenti sulla sfera.

Rispetto agli assi cartesiani indicati nello schema, se poniamo:

$N = |\vec{N}|$ e $F_s = |\vec{F}_s|$, dove $\vec{N}$ è la reazione vincolare del piano inclinato sulla sfera e $\vec{F}_s$ la forza di attrito statico agente sulla sfera e applicata nel punto di contatto tra la sfera e il piano inclinato, le componenti cartesiane dei vettori sono:

$$(M\vec{g})_x = Mg \sin \theta ; \quad (M\vec{g})_y = -Mg \cos \theta ; \quad N_x = 0 ; \quad N_y = N$$

$$F_{s,x} = -F_s ; \quad F_{s,y} = 0$$

a) Per quanto osservato nella descrizione del moto di puro rotolamento, le forze di attrito statico $\vec{F}_s$ non compie lavoro; neppure la reazione vincolare $\vec{N}$ compie lavoro, in quanto risulta perpendicolare, istante per istante, al vettore velocità istantanea del centro di massa del sistema. Quindi l'unica forza che compie lavoro sulle sfere durante il rotolamento è la forza peso; dato che la forza peso è una forza conservativa, durante il moto l'energia meccanica delle sfere si conserva. Possiamo comunque applicare il teorema dell'energia cinetica. Il lavoro svolto dalla forza peso tra l'istante iniziale e l'istante finale è:

$$W_p = Mgh$$

La variazione dell'energia cinetica TOTALE delle sfere tra gli stessi due istanti è:

$$K_{\text{tot},f} - K_{\text{tot},i} = \frac{1}{2} \left(M + \frac{I_{z'}}{R^2} \right) |\vec{V}_{\text{cm},f}|^2, \quad \text{in quanto l'energia}$$

cinetica totale iniziale è nulla per le ipotesi del problema.

R è il raggio delle sfere. Risulta $I_{z'} = \frac{2}{5} MR^2$ per una

sfera piena, per cui risulta $M + \frac{I_{z'}}{R^2} = M + \frac{2}{5} M = \frac{7}{5} M$

Allora, dalla condizione

$$K_{TOT,f} - K_{TOT,i} = W_p \quad \text{otteniamo:}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{5} M |\vec{v}_{CM,f}|^2 = Mgh, \quad \text{da cui ricaviamo}$$

$$|\vec{v}_{CM,f}|^2 = \frac{10}{7} gh, \quad \text{e infine} \quad \boxed{|\vec{v}_{CM,f}| = \sqrt{\frac{10}{7} gh}}$$

b) Scriviamo le due equazioni cardinali per le sfere:

$$M a_{CM,x}(t) = Mg \sin \theta - F_s$$

$$0 = N - Mg \cos \theta$$

(infatti, $\vec{a}_{CM}(t)$ ha solo la componente lungo la direzione del piano inclinato)

$$I_z \alpha(t) = R F_s$$

(infatti, rispetto al polo C l'unica forza agente sulla sfera che ha momento non nullo è $\vec{F}_s$; tutte le altre forze hanno momento nullo rispetto al polo C, anche la forza apparente perché è applicata al centro di massa C).

Vale poi la condizione di puro rotolamento:

$$\alpha(t) = \frac{a_{CM,x}(t)}{R}$$

Il sistema di equazioni da risolvere è quindi:

$$\begin{cases} M a_{cm,x}(t) = Mg \sin \theta - F_s \\ N = Mg \cos \theta \\ \frac{2}{5} M R^2 \cdot \frac{a_{cm,x}(t)}{R} = R F_s \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} M a_{cm,x}(t) = Mg \sin \theta - F_s & (1) \\ N = Mg \cos \theta & (2) \\ \frac{2}{5} M a_{cm,x}(t) = F_s & (3) \end{cases}$$

Dall'equazione (3) ricaviamo $F_s = \frac{2}{5} M a_{cm,x}(t)$; sostituiamo

questa espressione nell'equazione (1) e riordiniamo i termini:

$$M a_{cm,x}(t) + \frac{2}{5} M a_{cm,x}(t) = Mg \sin \theta, \text{ cioè}$$

$$\frac{7}{5} M a_{cm,x}(t) = Mg \sin \theta, \text{ e infine}$$

$$a_{cm,x}(t) = \frac{5}{7} g \sin \theta, \text{ che è costante.}$$

Dunque, il moto del centro di massa delle sfere durante il rotolamento puro lungo il piano inclinato è rettilineo uniformemente accelerato.

c) Dalle legge $F_s = \frac{2}{5} M a_{cm,x}(t)$ ottenuta nella risoluzione del punto (b) otteniamo:

$$F_s = \frac{2}{5} M \cdot \frac{5}{7} g \sin \theta = \frac{2}{7} Mg \sin \theta$$

Il modulo delle forze di attrito statico deve soddisfare la condizione $F_s \leq \mu_s N$, per cui otteniamo:

$$\frac{2}{7} Mg \sin \theta \leq \mu_s Mg \cos \theta, \text{ e infine } \mu_s \geq \frac{2}{7} \tan \theta$$

Rotazione di un vettore attorno a un asse e moto relativo

Ricordiamo la relazione tra velocità vettoriale istantanea $\vec{v}(t)$, velocità angolare $\vec{\omega}(t)$ e posizione $\vec{R}(t)$ nel moto circolare, se prendiamo l'origine del sistema di riferimento sull'asse di rotazione:

$$\vec{v}(t) = \vec{\omega}(t) \times \vec{R}(t).$$

Poiché $\vec{v}(t) = [\vec{R}(t)]'$, possiamo quindi dire che la derivata rispetto al tempo del vettore $\vec{R}(t)$ rotante attorno a un asse con velocità angolare $\vec{\omega}(t)$ è data dalla legge

$$[\vec{R}(t)]' = \vec{\omega}(t) \times \vec{R}(t)$$

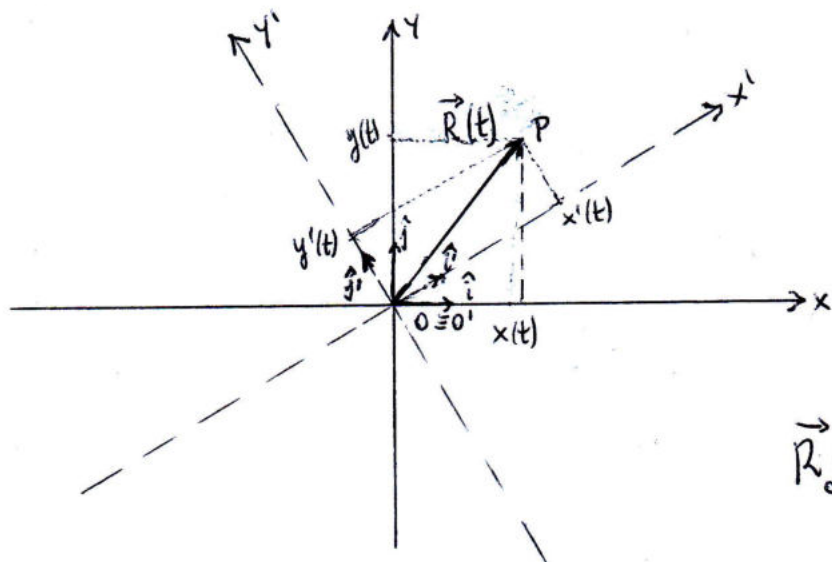
Questa legge vale per qualunque vettore $\vec{u}(t)$ in rotazione
con velocità angolare $\vec{\omega}(t)$ attorno a un asse:

$$[\vec{u}(t)]' = \vec{\omega}(t) \times \vec{u}(t)$$

(1)

Questa legge è di fondamentale importanza per trovare la relazione tra le quantità cinematiche di un punto materiale misurate da un osservatore O fermo e quelle misurate da un osservatore O' che sta ruotando, e un certo istante, con velocità angolare istantanea $\vec{\omega}(t)$ rispetto all'osservatore O , che supponiamo trovarsi in un sistema di riferimento inerziale.

Consideriamo, per semplicità, due sistemi di riferimento nel piano, uno relativo a un osservatore fermo e l'altro relativo a un osservatore rotante. Se non c'è moto traslatorio di un osservatore rispetto all'altro, poniamo per coincidere le origini dei sistemi di assi cartesiani riferiti ai due osservatori:



Un vettore posizione $\vec{R}(t)$, che rispetto all'osservatore O si muove con:

$$\vec{R}_0(t) = x(t) \hat{i} + y(t) \hat{j},$$

rispetto all'osservatore O' si muove con:

$\vec{R}_0(t) = x'(t) \hat{i}' + y'(t) \hat{j}'$, dove $\hat{i}'$, $\hat{j}'$ sono rispettivamente il versore dell'asse x' e il versore dell'asse y' (vedi figura).

L'unico moto relativo consentito tra i due sistemi, in queste analisi, è la rotazione del sistema di assi cartesiani (x', y') rispetto al sistema di assi cartesiani (x, y) .

Quindi, in generale, mentre per l'osservatore O il punto P è determinato dalle coordinate $(x(t), y(t))$, per l'osservatore O' lo stesso punto è individuato dalle coordinate $(x'(t), y'(t))$;

quello in cui i due osservatori concordano è ogni istante e il valore della distanza del punto P dall'origine degli

assi: $(x(t))^2 + (y(t))^2 = (x'(t))^2 + (y'(t))^2$.

Del punto di vista vettoriale possiamo quindi scrivere:

(33)

$$\boxed{x(t) \hat{i} + y(t) \hat{j} = x'(t) \hat{i}'(t) + y'(t) \hat{j}'(t)} \quad (2) \quad \left(\text{N.B.: questa uguaglianza vale per l'origine } O! \right)$$

Se l'osservatore O' è in rotazione attorno all'asse z (perpendicolare al piano (x, y) , con verso positivo uscente dal piano del foglio), rispetto all'osservatore O i due vettori $\hat{i}$ e $\hat{j}$ sono entrambi in rotazione attorno all'asse z con velocità angolare istantanea $\vec{\omega}(t)$. Dalla discussione fatta in precedenza risulta che devono valere le relazioni seguenti, rispetto a O :

$$\boxed{\frac{d\hat{i}(t)}{dt} = \vec{\omega}(t) \times \hat{i}(t)} \quad \text{e} \quad \boxed{\frac{d\hat{j}(t)}{dt} = \vec{\omega}(t) \times \hat{j}(t)} \quad (3)$$

Il simbolo $\frac{d}{dt}$ indica la derivazione rispetto al tempo.

Deriviamo rispetto al tempo i due membri dell'equazione (2), tenendo conto che i vettori $\hat{i}$ e $\hat{j}$ sono fissi, e differenze di $\hat{i}'$ e $\hat{j}'$:

$$\frac{dx(t)}{dt} \hat{i} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{j} = \frac{dx'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + x'(t) \frac{d\hat{i}'(t)}{dt} + \frac{dy'(t)}{dt} \hat{j}'(t) + y'(t) \frac{d\hat{j}'(t)}{dt}$$

Uniamo le relazioni (3); otteniamo:

$$\frac{dx(t)}{dt} \hat{i} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{j} = \frac{dx'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + x'(t) [\vec{\omega}(t) \times \hat{i}'(t)] + \frac{dy'(t)}{dt} \hat{j}'(t) + y'(t) [\vec{\omega}(t) \times \hat{j}'(t)]$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \hat{i} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{j} = \frac{dx'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + \frac{dy'(t)}{dt} \hat{j}'(t) + \vec{\omega}(t) \times [x'(t) \hat{i}'(t) + y'(t) \hat{j}'(t)] \quad (4)$$

osserviamo che:

(34)

1) la quantità $\vec{V}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \hat{i} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{j}$ è la velocità vettoriale istantanea del punto P rispetto all'osservatore O (anche detta VELOCITÀ ASSOLUTA del punto P);

2) la quantità $\vec{V}_r(t) = \frac{dx'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + \frac{dy'(t)}{dt} \hat{j}'(t)$ è la velocità vettoriale istantanea del punto P rispetto all'osservatore O' (anche detta VELOCITÀ RELATIVA del punto P).

3) Se chiamiamo $x'(t) \hat{i}'(t) + y'(t) \hat{j}'(t) = \vec{R}'(t)$, vettore posizione del punto P nelle coordinate cartesiane dell'osservatore O', la quantità

$\vec{\omega}(t) \times \vec{R}'(t)$ è chiamata VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO.

Vale quindi, nel caso di moto relativo rotatorio, la seguente legge di composizione delle velocità:

$$\boxed{\vec{V}(t) = \vec{V}_r(t) + \vec{\omega}(t) \times \vec{R}'(t)} \quad (5)$$

Tenuto conto che $\frac{d\vec{\omega}(t)}{dt} = \vec{\alpha}(t)$, se deriviamo rispetto al tempo i due membri della relazione (4) otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \hat{j} &= \frac{d^2 x'(t)}{dt^2} \hat{i}'(t) + \frac{dx'(t)}{dt} \cdot \frac{d\hat{i}'(t)}{dt} + \frac{d^2 y'(t)}{dt^2} \hat{j}'(t) + \\ &+ \frac{dy'(t)}{dt} \cdot \frac{d\hat{j}'(t)}{dt} + \vec{\alpha}(t) \times \vec{R}'(t) + \vec{\omega}(t) \times \left[\frac{dx'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + x'(t) \frac{d\hat{i}'(t)}{dt} + \frac{dy'(t)}{dt} \hat{j}'(t) + \right. \\ &\quad \left. + y'(t) \frac{d\hat{j}'(t)}{dt} \right] \end{aligned}$$

Il simbolo $\frac{d^2}{dt^2}$ indica le derivate seconde rispetto al tempo.

Otteniamo quindi:

$$\left[\begin{aligned} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \hat{j} &= \frac{d^2 x'(t)}{dt^2} \hat{i}'(t) + \frac{d x'(t)}{dt} \cdot [\vec{\omega}(t) \times \hat{i}'(t)] + \frac{d^2 y'(t)}{dt^2} \hat{j}'(t) + \\ &+ \frac{d y'(t)}{dt} [\vec{\omega}(t) \times \hat{j}'(t)] + \vec{a}(t) \times \vec{r}'(t) + \vec{\omega}(t) \times \left[\frac{d x'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + \frac{d y'(t)}{dt} \hat{j}'(t) + \right. \\ &\left. + x'(t) (\vec{\omega}(t) \times \hat{i}'(t)) + y'(t) (\vec{\omega}(t) \times \hat{j}'(t)) \right] \end{aligned} \right]$$

$$\left[\begin{aligned} \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \hat{j} &= \frac{d^2 x'(t)}{dt^2} \hat{i}'(t) + \frac{d^2 y'(t)}{dt^2} \hat{j}'(t) + \vec{\omega}(t) \times \left[\frac{d x'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + \frac{d y'(t)}{dt} \hat{j}'(t) \right] + \\ &+ \vec{a}(t) \times \vec{r}'(t) + \vec{\omega}(t) \times \left[\frac{d x'(t)}{dt} \hat{i}'(t) + \frac{d y'(t)}{dt} \hat{j}'(t) \right] + \\ &+ \vec{\omega}(t) \times \left[\vec{\omega}(t) \times (x'(t) \hat{i}'(t) + y'(t) \hat{j}'(t)) \right] \end{aligned} \right]$$

Per analogia con il procedimento seguito per scrivere la relazione (5), diamo le seguenti definizioni:

1) la quantità

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \hat{j} = \vec{a}(t) \quad \text{e' detta ACCELERAZIONE ASSOLUTA}$$

del punto P rispetto all'osservatore O

2) la quantità $\frac{d^2 x'(t)}{dt^2} \hat{i}'(t) + \frac{d^2 y'(t)}{dt^2} \hat{j}'(t)$ e' detta

ACCELERAZIONE RELATIVA del punto P rispetto all'osservatore O', $\vec{a}_r(t)$.

Otteniamo quindi, in definitiva:

$$\vec{a}(t) = \vec{a}_r(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{\omega}(t) \times \vec{R}'(t)] + \vec{\alpha}(t) \times \vec{R}'(t) + 2 \vec{\omega}(t) \times \vec{V}_r(t) \quad (6)$$

Se il corpo che sta accelerando ha massa m , moltiplichiamo per m i due membri di questa relazione e riorganizziamo in modo opportuno i termini ottenuti:

$$m \vec{a}_r(t) = m \vec{a}(t) - m \vec{\omega}(t) \times [\vec{\omega}(t) \times \vec{R}'(t)] - m \vec{\alpha}(t) \times \vec{R}'(t) - 2m \vec{\omega}(t) \times \vec{V}_r(t) \quad (7)$$

$m \vec{a}_r(t)$, per la seconda legge della dinamica, è uguale alla risultante delle forze agenti sul punto materiale rispetto all'inertiale O' non inerziale;

$m \vec{a}(t)$, ancora per la seconda legge della dinamica, è uguale alla risultante delle forze agenti sul punto materiale rispetto all'inertiale O inerziale;

I tre termini del secondo membro che si sommano a $m \vec{a}(t)$ sono quindi tre forze apparenti che agiscono sul punto materiale rispetto all'inertiale O' :

1) $\vec{F}_{ce}(t) = -m \vec{\omega}(t) \times [\vec{\omega}(t) \times \vec{R}'(t)]$ è detta FORZA CENTRIFUGA, e agisce in direzione radiale rispetto a O' , verso l'esterno;

2) $\vec{F}_t(t) = -m \vec{\alpha}(t) \times \vec{R}'(t)$ è una forza apparente TANGENZIALE, che compare se $\vec{\omega}(t)$ varia nel tempo;

3) $\vec{F}_{co} = -2m \vec{\omega}(t) \times \vec{V}_r(t)$ e' nota come FORZA DI CORIOLIS (in onore del fisico Gaspard Gustave de Coriolis, che per primo studio' questo effetto nel 1835), e si manifesta rispetto a un osservatore non inerziale rotante O' (infatti dipende da $\vec{\omega}(t)$) quando osserva il moto di un punto materiale che si sta muovendo con velocita' $\vec{V}_r(t)$ rispetto a O' . $\vec{F}_{co}$ agisce sul corpo nel piano perpendicolare alla direzione di $\vec{\omega}(t)$, ed e' perpendicolare anche a $\vec{V}_r(t)$.

Il suo effetto si manifesta, ad esempio, nel moto delle correnti oceaniche e delle correnti atmosferiche rispetto a osservatori rotanti solidali con il moto di rotazione terrestre.

Le formule (5), (6), (7) restano valide esattamente nelle stesse forme se consideriamo il caso piu' generale di rotazione nello spazio.

Se l'osservatore O' , oltre a ruotare attorno a un asse passante per O' , sta anche muovendosi di moto traslatorio rispetto all'osservatore O con accelerazione $\vec{a}_{O'O}$, allora rispetto a O' , oltre alle forze apparenti gia' menzionate, agisce un'ulteriore forza apparente $-m \vec{a}_{O'O}$, come abbiamo gia' visto nell'analisi fatta a suo tempo.